

1 O QUE É?

Regra de três é um método usado para descobrir um valor desconhecido usando proporções.



2 REGRA DE TRÊS SIMPLES

Envolve apenas **DUAS** grandezas

- 1 Organizar os dados
- 2 Identificar se é direta ou inversa
- 3 Montar a proporção
- 4 Resolver

EXEMPLO:

3 cadernos → R\$ 15
5 cadernos → x

$$x = 25$$

3 DIRETAMENTE PROPORCIONAL

Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta.

- Mais produtos → maior preço
- Mais horas estudadas → mais exercícios resolvidos

Multiplicação cruzada direta

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$

4 INVERSAMENTE PROPORCIONAL

Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui.

- Mais funcionários → menos tempo
- Maior velocidade → menor tempo

Inverter uma das razões antes de resolver

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{c}$$

5 REGRA DE TRÊS COMPOSTA

Envolve **TRÊS** ou mais grandezas

É usada quando vários fatores influenciam o resultado.

- 1 Organizar os dados em tabela
- 2 Comparar cada grandeza
- 3 Identificar se é direta ou inversa
- 4 Montar a equação
- 5 Resolver

EXEMPLO:

5 máquinas fazem 100 peças em 2 dias.
10 máquinas farão 200 peças em x dias.

Máquinas	Peças	Dias
5	100	2
10	200	x

↑ mais (direta) ↑ mais (direta) ↓ menos (inversa)

6 COMO IDENTIFICAR?

SITUAÇÃO	TIPO
↑ / ↑	Diretamente proporcional ✓
↑ / ↓	Inversamente proporcional ✓

7 DICAS IMPORTANTES

- ✓ Sempre organize os dados corretamente
- ✓ Observe as unidades
- ✓ Descubra se a relação é direta ou inversa
- ✓ Faça a multiplicação cruzada com atenção

8 ERROS MAIS COMUNS

- ✗ Trocar as grandezas de posição
- ✗ Não inverter na proporcionalidade inversa
- ✗ Esquecer as unidades
- ✗ Errar a multiplicação cruzada

DEFINIÇÃO DA PROPORÇÃO

1 : 1
(um para um)

A proporção 1:1 significa que as duas grandezas são iguais em quantidade ou valor.

Em forma de fração:
 $1 : 1 = \frac{1}{1} = 1,0$

Exemplos:

- ✓ 2 kg : 2 kg
- ✓ 5 m : 5 m
- ✓ R\$ 10 : R\$ 10

Estude, pratique e não desista! A matemática faz sentido!

Definição

É a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo %.

42 %

51 %

75 %

Contextualizações

A porcentagem está presente nos mais diversos contextos do cotidiano, seja para assuntos sérios como o noticiário, financeiro em promoções de produtos ou lazer em programas de televisão.



Etiquetas de lojas



Enquetes de programa de televisão

Representação Fracionária

Toda porcentagem é também uma fração de denominador 100.

$$35\% = \frac{35}{100}$$

Representação Decimal

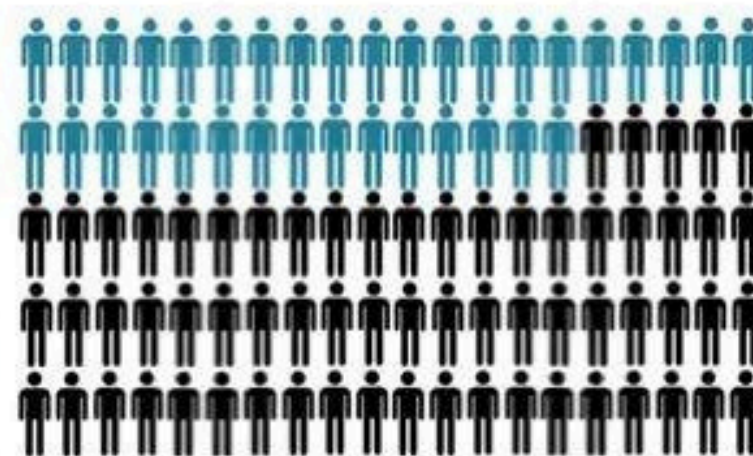
Também conhecido como taxa percentual usado para cálculo de juros.

Para obtê-lo basta caminhar com a vírgula duas casas decimais para a esquerda.

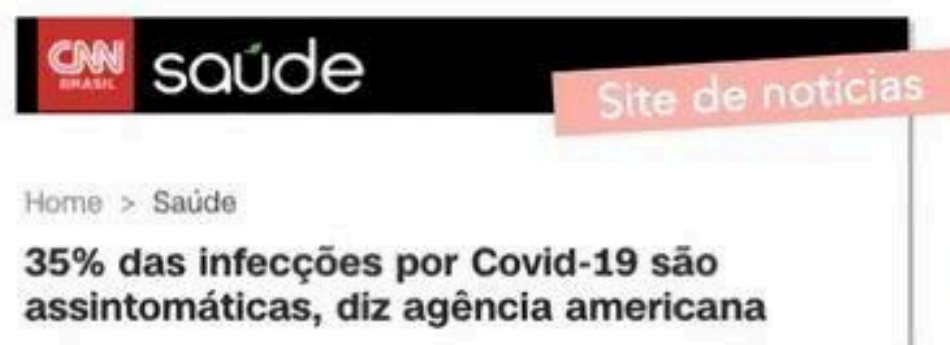
$$35\% = 0,35$$

Representação Geométrica

É expressa por uma figura dividida em 100 partes iguais onde a parte percentual é destacada.



Porcentagem



Estatística

Medidas de Tendência Central

O famoso trio **M M M** da Estatística

Médias

Indica um valor uniforme para os dados, ou seja, pode ser interpretada como um valor significativo de uma lista de números (dados).

Média Aritmética

$$\bar{X} = \frac{\text{soma dos valores}}{\text{nº de valores somados}}$$

Média Ponderada

$$\bar{X}_p = \frac{\text{soma (valores x pesos)}}{\text{soma dos pesos}}$$

Exemplo 1: 4, 6, 5, 8, 2, 11, 2, 4

média aritmética

$$\bar{X} = \frac{4+6+5+8+2+11+2+4}{8}$$

$$\bar{X} = 5,25$$

Moda

é o valor que mais repete, ou o termo de maior frequência.

Importante: Uma amostra pode ser **unimodal** (uma moda), **bimodal** (duas modas), **multimodal** (várias modas) ou **amodal** (nenhuma moda)

Exemplo 2: 4, 6, 5, 8, 2, 11, 2, 4

bimodal (duas modas)

2 e 4

os termos de maior frequência.

$$Mo = \{4, 5\}$$

Mediana

é o valor central (n for ímpar) ou a média aritmética entre os valores centrais (n for par)

Importante: é preciso colocar os valores em ordem crescente ou decrescente

Exemplo 3: 4, 6, 5, 8, 2, 11, 2, 4

ordem crescente

2 2 4 4 5 6 8 11

Temos que a quantidade de termos (n) é par.

$$Md = \frac{4 + 5}{2}$$

$$Md = 4,5$$

Geometria Plana

- Estuda as figuras que não possuem volume

- **Ponto:** adimensional, pois não possui dimensão; determinam uma localização;  
indicados com letra maiúscula

- **Reta:** representada por letra minúscula; linha ilimitada unidimensional; pode ser horizontal, vertical ou inclinada 

- **Concorrentes:** quando duas retas se cruzam (possuem um ponto em comum)
- **Paralelas:** não possuem pontos em comum

- **Segmento de reta:** limitado, pois corresponde a parte entre dois pontos 
distintos

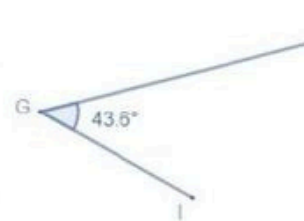
- **Semirreta:** limitada somente num sentido, pois possui início e não possui fim 

- **Plano:** superfície plana bidimensional (possui duas dimensões, comprimento e largura)



- **Ângulos:** formados pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum, o vértice do ângulo

- **Reto:** igual a 90°
- **Agudo:** maior que 0 e menor que 90°
- **Obtuso:** medem mais que 90°



- **Área:** tamanho de uma superfície (quanto maior a superfície da figura, maior a área)

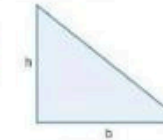
- **Perímetro:** soma de todos os lados de uma figura

FÓRMULAS E FIGURAS

- **Triângulo:** figura geométrica plana formada por três segmentos de reta

- **Equilátero:** todos os lados e ângulos internos são iguais (60°)
- **Isósceles:** dois lados e dois ângulos iguais
- **Escaleno:** todos os lados e ângulos diferentes
- **Retângulo:** um ângulo interno de 90°
- **Obtusângulo:** um ângulo interno maior que 90° e dois menores que 90°
- **Acutângulo:** três ângulos internos menores que 90°

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$



- **Quadrado:** polígono de quatro lados iguais e quatro ângulos iguais retos (90°)

$$A = l^2$$



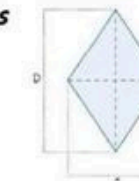
- **Retângulo:** dois lados paralelos verticais e dois paralelos horizontais (ângulos retos de 90°)

$$A = b \cdot h$$



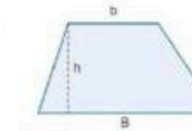
- **Losango:** quatro lados iguais (paralelogramo) e ângulos opostos congruentes e paralelos

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$



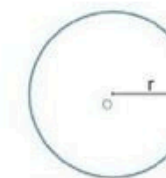
- **Trapézio:** soma dos ângulos internos é 360° ; possui dois lados e bases paralelas

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

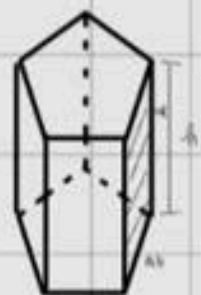


- **Círculo:** conjunto de todos os pontos de um plano

$$A = \pi r^2$$



Prisma

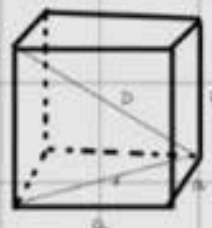


Área lateral: $AL = n \cdot Ab \cdot AL$

Área total: $AT = AL + 2Ab$

Volume: $V = Ab \cdot h$

Cubo

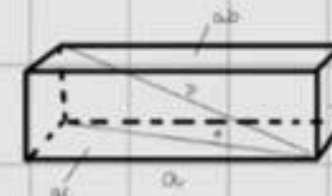


Volume: $V = a^3$

Área total: $AT = 6a^2$

Diagonal: $D = a\sqrt{3}$

Paralelepípedo



Diagonal da base: $d^2 = a^2 + b^2$

Diagonal do paralelepípedo: $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

Área total: $AT = 2ab + 2bc + 2ac$

Volume: $V = a \cdot b \cdot c$

Cone

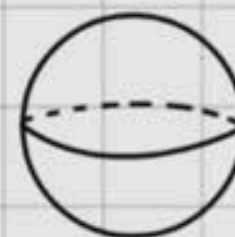


Área lateral: $AL = \pi \cdot R \cdot g$

Área total: $AT = AL + Ab$

Volume: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot h$

Esfera

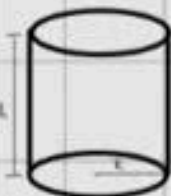


Volume: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

Área: $A = 4\pi R^2$

GEOMETRIA ESPACIAL

Cilindro

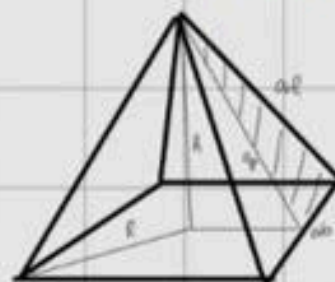


Área lateral: $AL = 2\pi R h$

Área total: $AT = AL + 2Ab$

Volume: $V = \pi R^2 h$

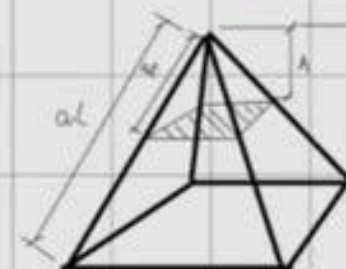
Pirâmide



Área lateral: $AL = n \cdot Ab$

Volume: $V = \frac{1}{3} \cdot Ab \cdot h$

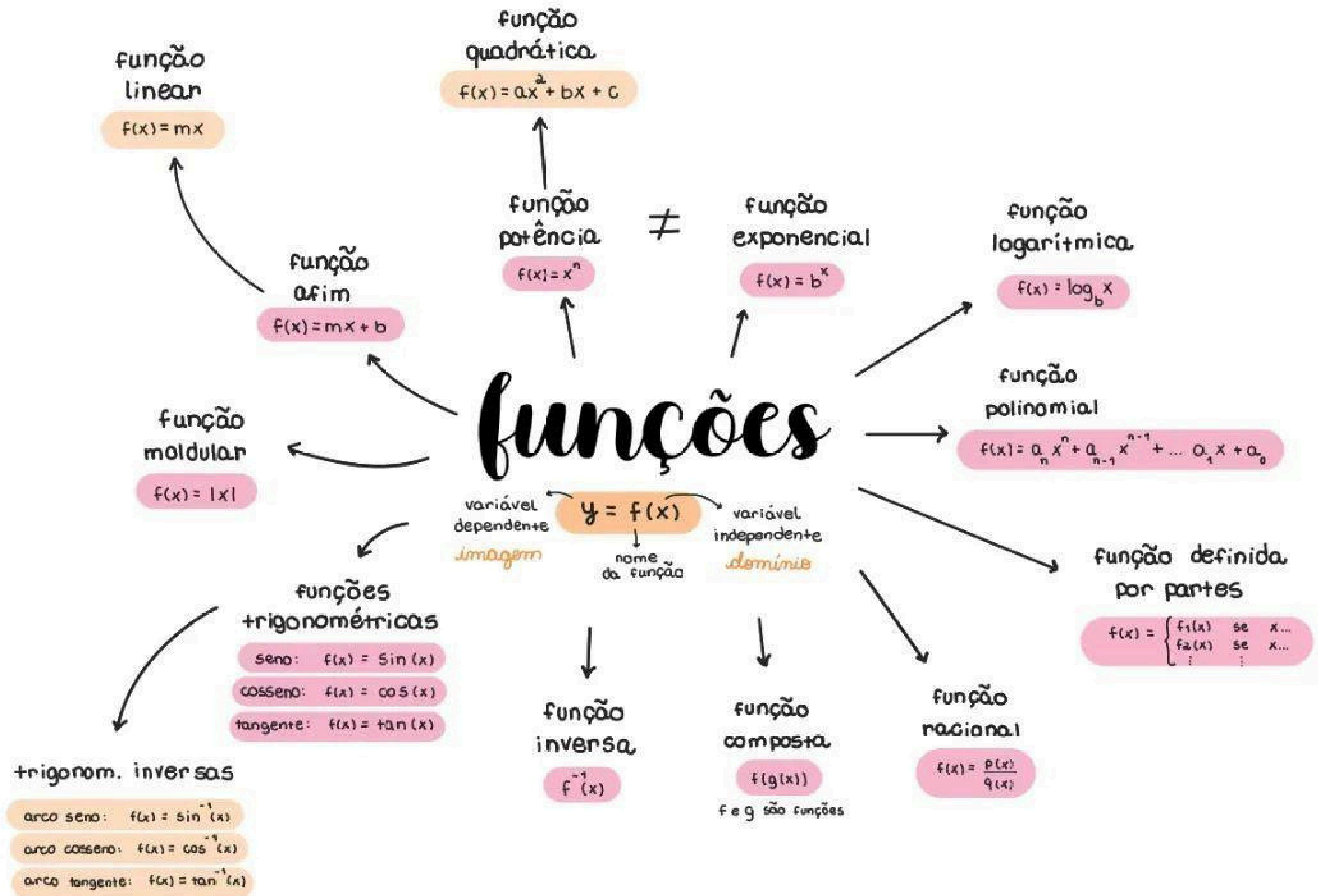
Troncos



$\frac{V}{v} = \left(\frac{H}{h}\right)^3$

$\frac{AL}{al} = \left(\frac{aL}{al}\right)^2$

Volume do tronco: $V_{tr} = V - v$



PROBABILIDADE

- **Estuda experimentos ou fenômenos aleatórios**

- **Analisa as chances de um determinado evento ocorrer**

- **Evento aleatório:** aquele que não é possível conhecer qual resultado será encontrado antes de realizá-lo

- **Associa a ocorrência de um resultado a um valor de 0 a 1 (quanto mais próximo de 1, maior a certeza de sua ocorrência)**

FÓRMULA

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$$

- **Para expressar a probabilidade na forma de porcentagem, basta multiplicar o resultado por 100**

ESPAÇO AMOSTRAL

- **Conjunto de todos os resultados possíveis obtidos a partir de um experimento aleatório**

Ex: ao retirar ao acaso uma carta de um baralho, o espaço amostral corresponde às 52 cartas que compõem este baralho

- **Espaço amostral equiprorável:** quando cada um dos pontos amostrais/resultados possíveis possuem a mesma probabilidade de ocorrer

EVENTOS

- **Evento certo:** O conjunto do evento é igual ao espaço amostral (possuem os mesmos elementos)

- **Evento impossível:** o conjunto do evento é vazio

- **Evento complementar:** os conjuntos de dois eventos formam todo o espaço amostral, sendo um evento complementar ao outro

- **Evento mutuamente exclusivo:** os conjuntos dos eventos não possuem elementos em comum (a intersecção entre os dois conjuntos é vazia)

Probabilidade

Probabilidade



$$P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$$

$$0\% \leq P(A) \leq 100\%$$

matematicahoje.blog

Probabilidade Complementar

A probabilidade de um evento **não acontecer** é simplesmente o que falta para completar 1.

Ou seja:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Se $P(A) = 0.7$, então $P(\bar{A}) = 0.3$

Se a chance de A ocorrer é conhecida, a chance de A **não ocorrer** é o restante até 100%.

matematicahoje.blog

Probabilidade União

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- $P(A)$ → probabilidade de ocorrer o evento A
- $P(B)$ → probabilidade de ocorrer o evento B
- $P(A \cap B)$ → probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo
- $P(A \cup B)$ → probabilidade de ocorrer A ou B (ou ambos)

matematicahoje.blog

Probabilidade Condicional

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

Significado dos termos:

- $P(A | B)$ → probabilidade de ocorrer A sabendo que B já ocorreu
- $n(A \cap B)$ → número de resultados em que A e B acontecem juntos
- $n(B)$ → número total de resultados possíveis de B

matematicahoje.blog

Probabilidade Independente

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Essa relação só vale quando A e B são **eventos independentes**, ou seja:

- A ocorrência de A **não altera** a probabilidade de ocorrer B.
- A ocorrência de B **não altera** a probabilidade de ocorrer A.

matematicahoje.blog

Probabilidade Distribuição Binomial

$$P(X = p) = \binom{n}{p} \cdot [P(A)]^p \cdot [P(\bar{A})]^{n-p}$$

Significado de cada termo

- n → número total de tentativas
- p → número de vezes que o evento ocorre
- $P(A)$ → probabilidade de sucesso em uma tentativa
- $P(\bar{A})$ → probabilidade de fracasso
- $\binom{n}{p}$ → número de combinações

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

matematicahoje.blog

1. INTRODUCTION ☆

- Probability tells us how likely an event is to happen.
- It is a number between 0 and 1.

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

KEY TERMS

Experiment: An action whose result is uncertain.

Outcome: A possible result of an experiment.

Sample Space (S): Set of all possible outcomes.

Event (E): A set of one or more outcomes of an experiment.

2. CLASSICAL DEFINITION

If an experiment has n equally likely outcomes and m of them favour an event E , then

$$P(E) = \frac{m}{n}$$

where,

n = Total number of outcomes in the sample space S

m = Number of outcomes favouring event E

3. PROPERTIES OF PROBABILITY

$$1. 0 \leq P(E) \leq 1$$

$$2. P(S) = 1$$

(S is the sample space)

$$3. P(\emptyset) = 0$$

($\emptyset$ is the impossible event)

4. For any event E ,

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

where $\bar{E}$ is the complement of E .

4. TYPES OF EVENTS

1. Impossible Event

An event that cannot occur.
 $P(E) = 0$

2. Sure Event

An event that always occurs.
 $P(E) = 1$

3. Equally Likely Events

All outcomes have the same probability.
 $P(\text{each outcome}) = \frac{1}{n}$

4. Mutually Exclusive Events

Two events that cannot occur at the same time.
 $P(E \cap F) = 0$

5. Exhaustive Events

A collection of events is exhaustive if at least one of them must occur.
 $P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = 1$

PROBABILITY

NCERT MIND MAP

Chance governs the world!

FORMULA SUMMARY

- $P(E) = \frac{m}{n}$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(S) = 1$
- $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$
- $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$
- If E and F are mutually exclusive, then $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$

QUICK TIPS

- ✓ Probability is always between 0 and 1.
- ✓ Total of all probabilities in sample space = 1
- ✓ Use complement rule to find difficult events easily.
- ✓ Draw tables or diagrams for clarity.

5. ADDITION THEOREM

For any two events E and F ,

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

At least one of E or F happens

SPECIAL CASE

If E and F are mutually exclusive (events cannot occur together), then

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F)$$

6. CONDITIONAL PROBABILITY

Probability of E given that F has already occurred ($P(F) > 0$)

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

Read as: Probability of E given F

7. MULTIPLICATION THEOREM

For any two events E and F ,

$$P(E \cap F) = P(E | F) \cdot P(F)$$

If E and F are independent events, then

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$$

8. INDEPENDENT EVENTS

Two events E and F are independent if occurrence of one does not affect the probability of the other.

$$P(E | F) = P(E) \text{ or } P(F | E) = P(F)$$

9. SOME IMPORTANT RESULTS

- If $E_1, E_2, \dots, E_n$ are mutually exclusive and exhaustive events, then $P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n) = 1$

For any event E ,

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

- If $E \subseteq F$, then $P(E) \leq P(F)$

10. SOLVED EXAMPLE (NCERT STYLE)

Q. A die is thrown once. Find the probability of getting (i) 3 (ii) a number less than 3.

Sample Space, $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Total outcomes, $n = 6$

(i) Favourable outcomes for getting 3 = {3}

$$P(3) = 1/6$$

(ii) Favourable outcomes for number less than 3 = {1, 2}

$$P(< 3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

REMEMBER

Practice more questions from NCERT examples and exercises for better understanding!



Practice is the key to master Probability!

Sistemas

Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita.

Equação de 2.º grau

É uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também chamada de equação quadrática, é representada por:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Onde:

- x é a incógnita e representa um valor desconhecido.
- a , b e c são chamadas de coeficientes da equação. (Os coeficientes são números reais e $a \neq 0$).
- Uma equação quadrática possui no máximo duas raízes reais.

Tipos

- **Completas:** são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, a , b e c diferem de zero ($a, b, c \neq 0$).

- **Exemplo:**

$$\rightarrow 5x^2 + 2x + 2 = 0$$

($a = 5$, $b = 2$ e $c = 2$).

- **Incompleta:** quando $b = 0$ ou $c = 0$, ou $b = c = 0$.

- **Exemplo:**

$$\rightarrow 2x^2 = 0$$

$a = 2$, $b = 0$ e $c = 0$

Resolução

Uma equação do 2º grau pode ter no máximo dois números reais que sejam raízes (valores de x que torna a equação verdadeira). Para resolver equações do 2º grau completas, existem dois métodos mais comuns:

- Fórmula de Bhaskara;
- Soma e Produto.

Fórmula de Bhaskara

Para encontrar a solução utilizando a fórmula de Bhaskara, é preciso conhecer duas fórmulas: delta (Δ), conhecido também como discriminante, e a fórmula de Bhaskara.

- **Bhaskara**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- **Delta**

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Nem sempre a equação possui solução real. O valor do Δ é que nos indica isso, existindo três possibilidades.

- Se $\Delta > 0$, então a equação possui duas soluções reais;
- Se $\Delta = 0$, então a equação possui uma única solução real;
- Se $\Delta < 0$, então a equação não possui solução real.

Soma e Produto

Nesse método é importante conhecer os divisores de um número. Ele se torna interessante quando as raízes da equação são números inteiros, porém, quando são um número decimal, esse método fica bastante complicado.

É uma relação entre as raízes x_1 e x_2 da equação, logo deverá buscar quais são os possíveis valores para as raízes que satisfazem a seguinte relação:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Equação do 1º grau

Equação - Sentença matemática aberta que apresenta relação de igualdade.

Raiz - É o valor que atribuído à incógnita tornará a igualdade verdadeira.

Equações equivalentes - São equações que apresentam o mesmo conjunto verdade, ou seja, têm as mesmas raízes.

Fórmula geral da equação do primeiro grau, onde $a \neq 0$.

$$ax + b = 0$$

$$ex_1: 2x - 3 = 13$$

Agrupar incógnitas e valores numéricos em lados opostos:

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= 13 \\ 2x - 3 + 3 &= 13 + 3 \\ 2x &= 16 \\ (2) \div 2x &= 16 \div (2) \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Nos exemplos 1 e 3, são exemplos de equações equivalentes.

$$ex_2: \frac{x}{4} - \frac{5}{6} = 3$$

Reduzir os termos ao mesmo denominador, m.m.c.(4,6)=12:

$$\begin{aligned} \frac{3 \cdot x}{3 \cdot 4} - \frac{2 \cdot 5}{2 \cdot 6} &= \frac{3 \cdot 12}{1 \cdot 12} \\ \frac{3 \cdot x}{12} - \frac{10}{12} &= \frac{36}{12} \\ 3x - 10 &= 36 \\ 3x &= 46 \\ x &= \frac{46}{3} \end{aligned}$$

$$ex_3: 3x - 6 = x + 10$$

Isolar incógnitas e valores numéricos em lados opostos:

$$\begin{aligned} 3x - x &= 10 + 6 \\ 2x &= 16 \\ x &= \frac{16}{2} \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Devemos observar o conjunto universo, antes de se afirmar se a equação tem ou não solução.

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos.

O princípio fundamental da contagem multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhe são apresentadas.

TIPOS E COMBINATÓRIA

ARRANJO

Os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

COMBINAÇÃO

São subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante, entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos.

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

PERMUTAÇÃO

São agrupamentos ordenados, onde o número de elementos (n) do agrupamentos é igual ao número de elementos disponíveis.

$$P_n = n!$$

PROBABILIDADE E ANÁLISE COMBINATÓRIA

A probabilidade permite analisar e calcular as chances de obter determinado resultado diante de um experimento aleatório. É determinada pela razão entre o número de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Para encontrar o número de casos possíveis e favoráveis, muitas vezes é necessário primeiramente o estudo em análise combinatória e, em seguida, a probabilidade do evento. w

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Uma permutação com elementos repetidos ocorre quando um conjunto de n elementos, alguns são iguais.

$$P_n^{n_1, n_2, n_3 \dots} = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = \frac{10!}{3!2!2!}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = 151200$$

ARRANJO COM REPETIÇÃO

Grupo de p elementos de um dado conjunto, com n elementos distintos, onde a mudança de ordem determina grupos diferentes podendo ter elementos repetidos.

$$AR_{n,p} = n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^p$$

1. Quantas placas de automóveis compostas de 2 letras nas duas primeiras posições, seguidas por quatro algarismos nas demais posições (sendo 26 letras do alfabeto e os algarismos do sistema decimal) podem ser formadas?

$$AR_{26,2} = 26^2 = 676$$

$$AR_{10,4} = 10^4 = 10000$$

$$TOTAL = 676 \times 10000 = 6.760.000$$

1. O QUE É?

É toda equação que pode ser escrita na forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

em que a , b e c são números reais e $a \neq 0$.

2. IDENTIFICAÇÃO

Na forma $ax^2 + bx + c = 0$:

- $a \rightarrow$ coeficiente de x^2 ($a \neq 0$)
- $b \rightarrow$ coeficiente de x
- $c \rightarrow$ termo independente (número)

3. SOLUÇÕES (RAÍZES)

São os valores de x que tornam a equação verdadeira.

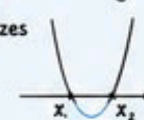
As raízes são representadas por x_1 e x_2 .

4. DELTA (Δ)

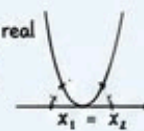
$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

O delta (Δ) determina quantas raízes reais a equação possui:

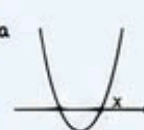
- $\Delta > 0 \rightarrow$ duas raízes reais diferentes



- $\Delta = 0 \rightarrow$ uma raiz real (duas raízes iguais)



- $\Delta < 0 \rightarrow$ nenhuma raiz real (raízes complexas)



EQUAÇÃO DO 2º GRAU

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER!

5. FÓRMULA DE BHASKARA

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Portanto, as raízes são:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

ATENÇÃO:

Nunca se esqueça de colocar as duas soluções! (+ e -)

8. COMO RESOLVER?

- 1º Deixe a equação na forma $ax^2 + bx + c = 0$.
- 2º Identifique a , b e c .
- 3º Calcule o Δ .
- 4º Aplique a fórmula de Bhaskara.
- 5º Encontre x_1 e x_2 .



9. EXEMPLO COMPLETO

Resolva: $2x^2 - 5x - 3 = 0$

$$a = 2, b = -5, c = -3$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3)$$

$$\Delta = 25 + 24 = 49$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{5 \pm 7}{4} \rightarrow x_1 = 3 \text{ e } x_2 = -\frac{1}{2}$$

7. RELAÇÃO DE GIRARD

Se x_1 e x_2 são as raízes da equação $ax^2 + bx + c = 0$, então:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (\text{soma das raízes})$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \quad (\text{produto das raízes})$$

10. ONDE CAI NO ENEM?

- Problemas do cotidiano
- Interseção de gráficos
- Máximos e mínimos (função do 2º grau)
- Análise de situações e modelagem



DICAS FINAIS

- ✓ Pratique bastante!
- ✓ Sempre verifique o sinal do Δ .
- ✓ Cuidado com os sinais de b e c .
- ✓ Escreva sempre as duas raízes.

MATEMÁTICA É LÓGICA, PRÁTICA E PERSISTÊNCIA! ♥

Entender o porquê das coisas é o segredo para nunca mais esquecer!

O QUE É?

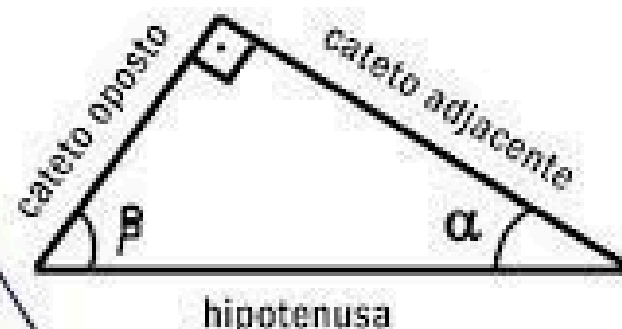
É uma área da geometria plana euclidiana que analisa a relação existente entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados.

ATENÇÃO: Para definir qual lado é cateto oposto e qual é adjacente, precisa analisar o ângulo.

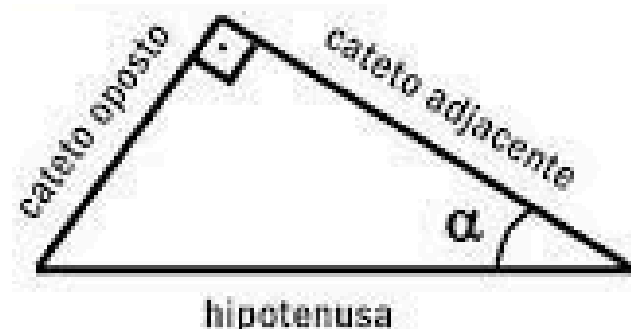
MATEMÁTICA
SIM

@matematica_sim

$$\begin{aligned}\text{sen } \alpha &= \cos \beta \\ \cos \alpha &= \text{sen } \beta\end{aligned}$$



NOMES DOS LADOS



HIPOTENUSA: É o lado do triângulo que não encontra no ângulo reto (90° grau).

CATETO OPOSTO: É o lado do triângulo que não encontra no ângulo agudo (menor que 90° grau).

Trigonometria

PRINCIPAIS RELAÇÕES

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

CATETO ADJACENTE: É o lado do triângulo que encontra no ângulo agudo (menor que 90° grau).

TABELA ÂNGULOS NOTÁVEIS

	sen	cos	tg
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Prof. Adriano Gois
(17) 99646-2472



@VESTMAPAMENTAL

O QUE SÃO?

RELAÇÕES ECOLÓGICAS SÃO AS INTERAÇÕES QUE ACONTECEM ENTRE OS SERES VIVOS, AS QUAIS PODEM OCORRER ENTRE INDIVÍDUOS DE UMA MESMA ESPÉCIE (RELAÇÕES INTRAESPECÍFICAS) OU INDIVÍDUOS DE ESPÉCIES DIFERENTES (RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS). ELAS TAMBÉM PODEM SER HARMÔNICAS OU DESARMÔNICAS.

INTERESPECÍFICAS

HARMÔNICAS

- COMENSALISMO: INDIVÍDUOS DE ESPÉCIES DIFERENTES INTERAGEM E APENAS UM DELES É BENEFICIADO COM A INTERAÇÃO, MAS SEM CAUSAR PREJUÍZO AO OUTRO. EXEMPLO: O URUBU ALIMENTA-SE DOS RESTOS DE ALIMENTO JOGADOS PELO HOMEM EM AMBIENTES ABERTOS.

HARMÔNICAS

SOCIEDADE: INDIVÍDUOS DA MESMA ESPÉCIE COOPERAM ENTRE SI E ESTABELECEM DIVISÃO DE TRABALHO. EXEMPLO: SOCIEDADE DAS ABELHAS.

COLÔNIA: OS INDIVÍDUOS ESTÃO ANATOMICAMENTE UNIDOS. EXEMPLO: CARAVELA-PORTUGUESA.

RELAÇÕES ECOLÓGICAS



MUTUALISMO: INDIVÍDUOS DE ESPÉCIES DIFERENTES INTERAGEM E AMBOS SE BENEFICIAM. O MUTUALISMO PODE SER FACULTATIVO OU OBRIGATÓRIO. NO MUTUALISMO FACULTATIVO, OS PARTICIPANTES PODEM VIVER DE MANEIRA INDEPENDENTE; NO OBRIGATÓRIO, UM DOS ENVOLVIDOS PODE NÃO SOBREVIVER, CASO A INTERAÇÃO SEJA DESFEITA.

INTRAESPECÍFICAS

DESARMÔNICAS

CANIBALISMO: UM INDIVÍDUO MATA E ALIMENTA-SE DE OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. EXEMPLO: A FÊMEA DO LOUVA-A-DEUS ALIMENTA-SE DO MACHO APÓS A CÓPULA.

– COMPETIÇÃO: INDIVÍDUOS DA MESMA ESPÉCIE COMPETEM POR RECURSOS, TAIS COMO ALIMENTO, ÁREA E PARCEIROS. EXEMPLO: LEÕES BRIGAM POR TERRITÓRIO.

DESARMÔNICAS

AMENSALISMO: UM ORGANISMO LIBERA COMPOSTOS QUE IMPEDEM OU INIBEM O DESENVOLVIMENTO DE UM ORGANISMO DE OUTRA ESPÉCIE.

– PARASITISMO: UM ORGANISMO (PARASITA) RETIRA DE OUTRO (HOSPEDEIRO) OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. EXEMPLO: PIOLHO VIVENDO NO HOMEM.

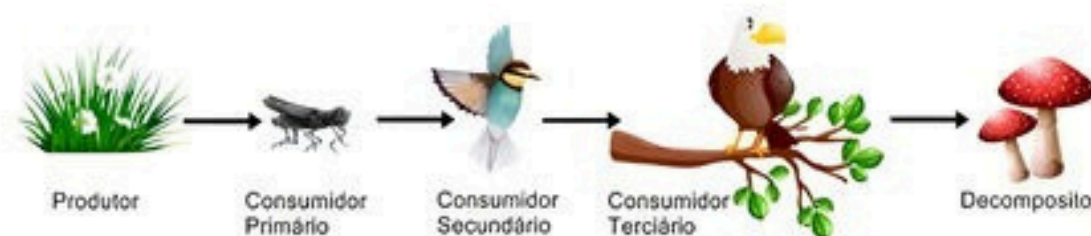
– PREDATISMO: UM ORGANISMO MATA E ALIMENTA-SE DO OUTRO DE OUTRA ESPÉCIE



@VESTMAPAMENTAL

O QUE É?

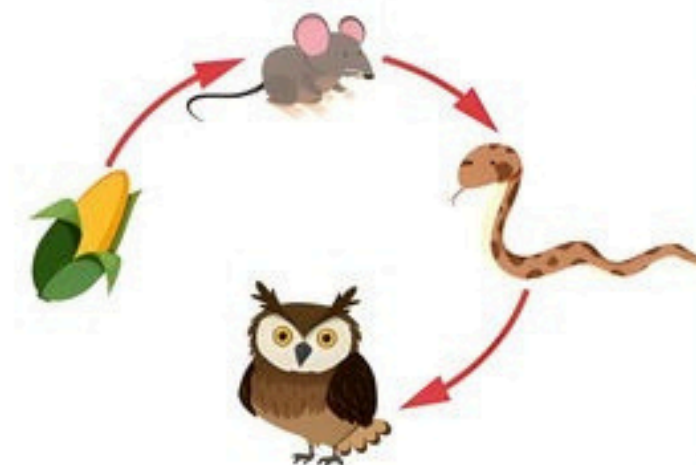
CADEIA ALIMENTAR É A RELAÇÃO ENTRE MATÉRIA E ENERGIA QUE OS SERES VIVOS UTILIZAM PARA SOBREVIVER, OU SEJA, AS RELAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BUSCA DE ENERGIA POR MEIO DA ALIMENTAÇÃO.



NÍVEIS TRÓFICOS

OS NÍVEIS TRÓFICOS SÃO DIVIDIDOS EM TRÊS PRINCIPAIS RAMIFICAÇÕES: PRODUTORES, CONSUMIDORES E DECOMPOSITORES. A CADEIA ALIMENTAR É UM DOS CICLOS QUE OCORRE NO MEIO AMBIENTE, E ESSA RELAÇÃO AJUDA A EQUILIBRAR O ECOSISTEMA, PORTANTO TODAS AS ESPÉCIES SÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTES PARA CADA UMA DAS ETAPAS EXISTENTES.

CADEIA ALIMENTAR



PRODUTORES

TAMBÉM CONHECIDOS COMO AUTÓTROFOS, OS PRODUTORES ESTÃO NO PRIMEIRO NÍVEL TRÓFICO DA CADEIA ALIMENTAR. ESSES SERES VIVOS SÃO RESPONSÁVEIS POR PRODUZIR SEU PRÓPRIO ALIMENTO.

CONSUMIDORES

OS CONSUMIDORES SÃO CLASSIFICADOS COMO SERES HETERÓTROFOS, OU SEJA, NÃO POSSUEM A CAPACIDADE DE PRODUZIR O PRÓPRIO ALIMENTO. OS HETERÓTROFOS PRECISAM SE ALIMENTAR DE OUTROS SERES VIVOS PARA OBTER ENERGIA

DECOMPOSITORES

ESSES SERES SÃO OS RESPONSÁVEIS POR DECOMPOR OUTROS SERES VIVOS APÓS SEU CICLO DE VIDA. OS PRINCIPAIS DECOMPOSITORES DO MEIO AMBIENTE SÃO OS FUNGOS E AS BACTÉRIAS.



@VESTMAPAMENTAL

O QUE É?

OS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS REPRESENTAM O MOVIMENTO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ENTRE OS SERES VIVOS E A ATMOSFERA, LITOSFERA E HIDROSFERA DO PLANETA.



CARBONO

A FOTOSSÍNTESE E A RESPIRAÇÃO SÃO PROCESSOS QUE GOVERNAM O CICLO DO CARBONO.

O CICLO DO CARBONO CONSISTE NA FIXAÇÃO DESSE ELEMENTO PELOS SERES AUTÓTROFOS, ATRAVÉS DA FOTOSSÍNTESE OU QUIMIOSSÍNTESE.

OS SERES AUTÓTROFOS FIXAM O CARBONO NA FORMA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS. ASSIM, FICAM DISPONÍVEIS AOS SERES PRODUTORES E CONSEQUENTEMENTE, PARA OS CONSUMIDORES E DECOMPOSITORES, ATRAVÉS DA CADEIA ALIMENTAR.



ÁGUA

O CICLO DA ÁGUA É REPRESENTADO BASICAMENTE PELAS MUDANÇAS DE SEU ESTADO FÍSICO, ATRAVÉS DA EVAPORAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO. DE FORMA RESUMIDA, O CICLO DA ÁGUA OCORRE DA SEGUINTE FORMA:

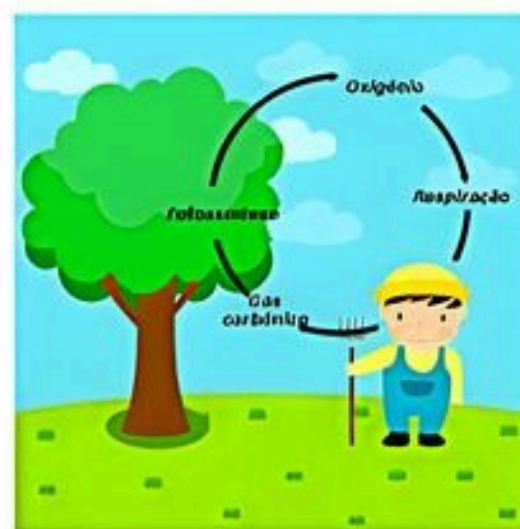
A ÁGUA PRESENTE EM LAGOS, RIOS E OCEANOS SOFRE EVAPORAÇÃO. E AS PLANTAS LIBERAM PARTE DA ÁGUA QUE ABSORVEM ATRAVÉS DA TRANSPIRAÇÃO.

O VAPOR DE ÁGUA ENCONTRA AS CAMADAS MAIS ALTAS DA ATMOSFERA. COM O

ESFRIAMENTO, ESTE VAPOR SE CONDENSA E FORMA AS NUVENS, QUE SE PRECIPITAM NA FORMA DE CHUVA.

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

OXIGÊNIO



O CICLO DO OXIGÊNIO CONSISTE NO MOVIMENTO DESSE ELEMENTO ENTRE OS SEUS TRÊS RESERVATÓRIOS PRINCIPAIS: A ATMOSFERA, A BIOSFERA E A LITOSFERA. O OXIGÊNIO É LIBERADO E CONSUMIDO PELOS SERES VIVOS EM DIFERENTES FORMAS QUÍMICAS. ESSES FATORES FAZEM COM QUE O CICLO DO CARBONO SEJA MAIS COMPLEXO.

A FOTOSSÍNTESE É A PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO.

Procarionte

- Simples
- Ribossomos
- DNA
- Sem núcleo
- Sem organelas membranosas

Eucarionte

- Complexa
- Vegetais, Animais, fungos, protistas
- Núcleo com envoltório
- Organelas

Cromossomos

- Cadeia de DNA unida
- Cadeia unida a uma proteína
 - HISTOMA
- 23 Pares de Cromossomo

Enzimas

- São proteínas
- Acelera reações
- Quebra/produção de moléculas
- Cada enzima tem seu substrato
- Não são consumidas ao fim do processo.

Citologia

(estudo da célula)

Animal

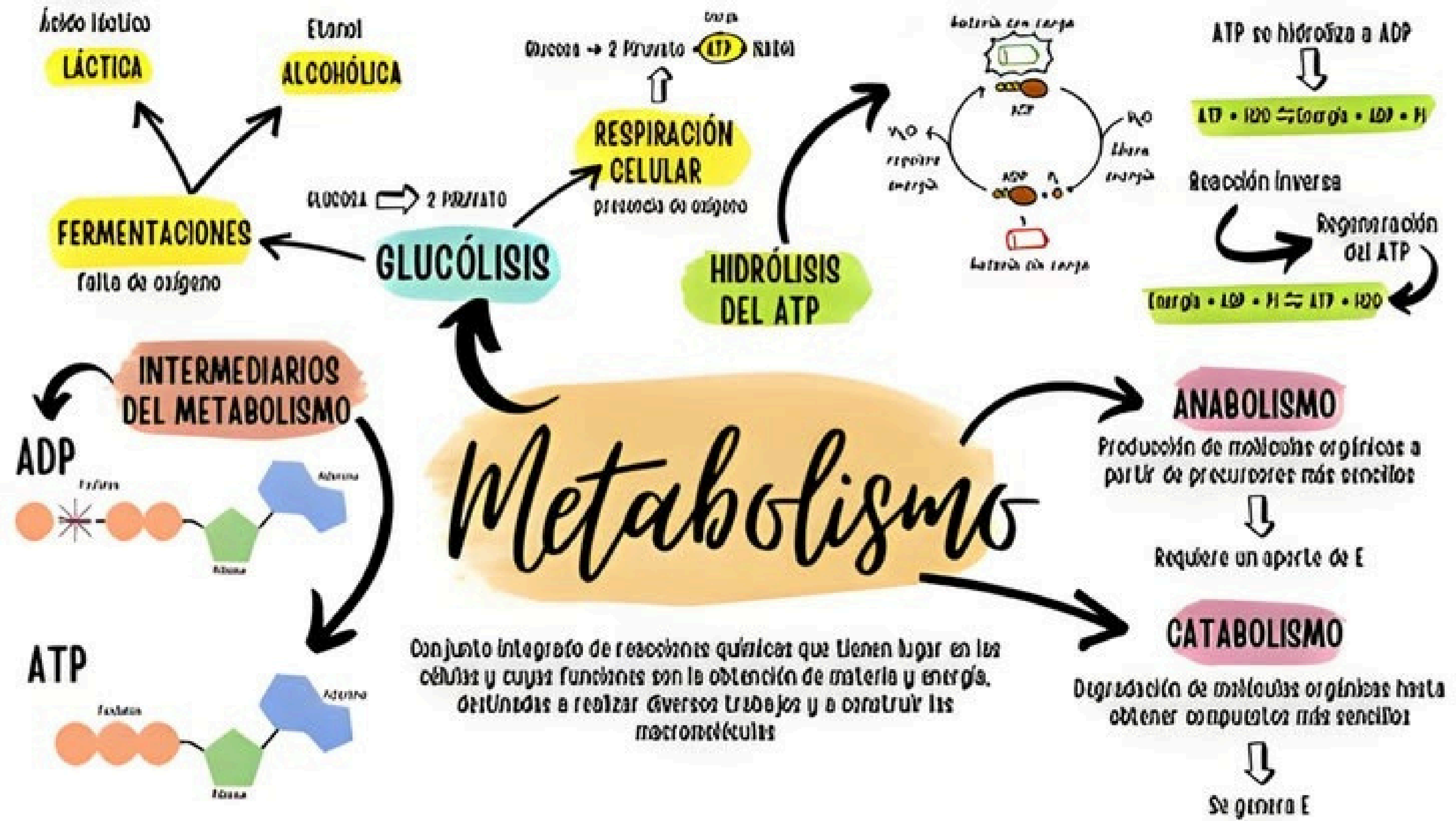
- Cloroplastos
- Celulose
- Reserva energética: Amido
- Vacúolo

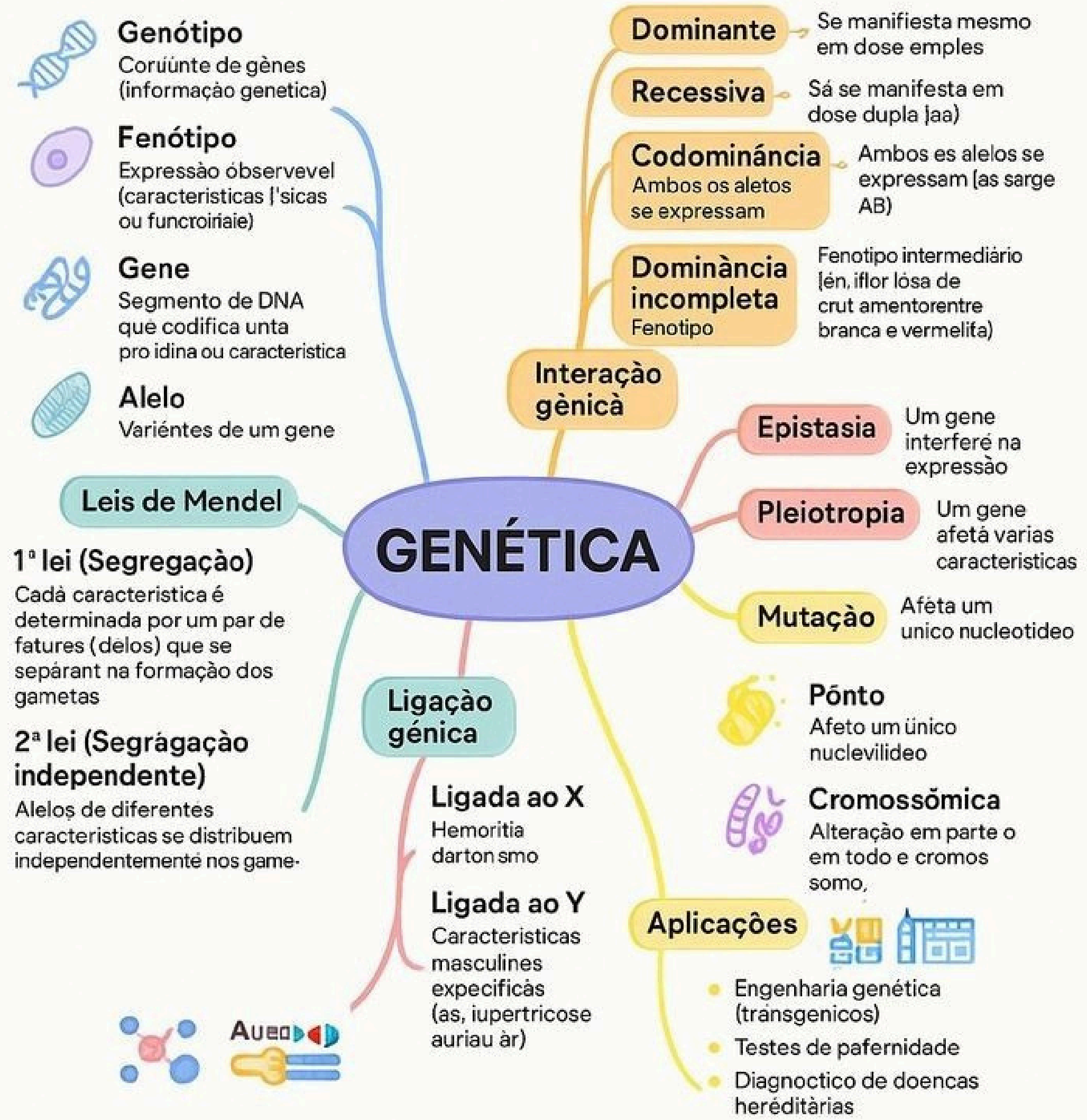
Vegetal

- Centríolos
- Presença de Lisossomos
- Glicogênio

Organelas

- **Mitocôndria:** Faz Respiração celular; ATP
- **Cloroplastos:** Clorofila, fotossíntese
- **Centríolos:** Movimentação; Cílios/Flagelos
- **Peroxisomo:** Atua na oxidação de moléculas tóxicas
- **Ribossomos:** Síntese Proteínas
- **Retículo Endoplasmático Liso:** Síntese de Lípidios
- **Retículo End. Rugoso:** Síntese de Proteínas
- **Complexo de Golgi:** Secreção de Substâncias
- **Lisossomos:** Digestão intracelular





ESPECIAÇÃO

- Alopátrica → isolamento geográfico.
- Simpátrica → sem isolamento físico (mudanças genéticas).
- Parapátrica → populações vizinhas divergem.

APRENDIZAGEM

- Resumir com palavras próprias - reescreva a teoria de forma simples para fixar melhor.

APRENDIZAGEM

- Resolver exercícios - pratique com questões do ENEM e provas anteriores.

APRENDIZAGEM

- Associar imagens e esquemas - use desenhos e cores para lembrar conceitos.

MODELOS DE EVOLUÇÃO

- Evolução divergente → uma espécie origina várias (ex.: mamíferos).
- Evolução convergente → espécies diferentes desenvolvem semelhanças.
- Coevolução → espécies evoluem em conjunto (ex.: flor e polinizador).
- Equilíbrio pontuado → evolução em saltos, não contínua.

TEORIAS EVOLUTIVAS

- Lamarckismo → uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos.
- Darwinismo → seleção natural (indivíduos mais adaptados sobrevivem).
- Neodarwinismo (Teoria Sintética) → Darwin + genética (mutação + recombinação = variabilidade).

EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO

- Fósseis → registro histórico.
- Órgãos homólogos → mesma origem, funções diferentes.
- Órgãos análogos → mesma função, origem diferente.
- Órgãos vestigiais → sem função atual (ex.: apêndice).
- Semelhanças embrionárias e moleculares.

APRENDIZAGEM

- Revisar periodicamente - faça revisões rápidas em intervalos (24h, 7 dias, 30 dias).

APRENDIZAGEM

- Ensinar alguém - explicar em voz alta ajuda a consolidar o aprendizado.

MECANISMOS EVOLUTIVOS

- Mutação → nova variação genética.
- Recombinação gênica → crossing-over, segregação independente.
- Seleção natural → ambiente seleciona indivíduo.
- Deriva genética → mudanças aleatórias em pequenas populações.
- Fluxo gênico → migração de indivíduos.

Evolução





Sistemas do corpo humano

Captar e interpretar os sinais nervosos recebidos através de estímulos do ambiente



Cinco sentidos do corpo humano: tato, paladar, olfato, visão e audição

Formado por várias glândulas que têm a função de produzir hormônios essenciais para regular determinadas funções do corpo

Endócrino

Excretor

Reprodutor

Esse sistema é dividido em masculino e feminino. Apesar de serem compostos por órgãos diferentes, os dois possuem a mesma função: produzir gametas para a reprodução sexuada e gerar o novo indivíduo

Esquelético

Composto por ossos e cartilagens que formam o esqueleto. Sustenta o corpo e, junto com o sistema muscular, garante mobilidade ao indivíduo

Digestório

Transformar os alimentos consumidos em moléculas menores, absorver os nutrientes e eliminar dos resíduos

Muscular

Composto por músculos que revestem o esqueleto. Sustenta o esqueleto, produz movimentos e auxilia na regulação da temperatura corporal

Respiratório

Realiza trocas gasosas, absorve oxigênio e elimina o gás carbônico

Imunológico

Formado por células de defesa que produzem anticorpos para defender o corpo de agentes patológicos como vírus e bactérias

Cardiovascular

Bombear o sangue e transporta-lo por todo corpo para que o oxigênio e os nutrientes sejam levados a todos os tecidos

Linfático

Rede complexa de vasos que transportam a linfa dos tecidos até o sistema circulatório

Tegumentar

Ele é o revestimento do nosso corpo, composto pela pele. Reveste, protege, ajuda no controle da temperatura corporal e evita a perda excessiva de água





@VESTMAPAMENTAL

O QUE É

A POTÊNCIA CARACTERIZA A RAPIDEZ COM QUE DETERMINADO TRABALHO É REALIZADO. PARA UM DETERMINADO INTERVALO DE TEMPO Δt , A POTÊNCIA MÉDIA É DEFINIDA PELA SEGUINTE RELAÇÃO.

FÓRMULA

$$Pot = \frac{E}{\Delta t} = \frac{W}{\Delta t}$$

Sendo $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$, e considerando a força na mesma direção e sentido do deslocamento ($\cos\theta = 1$)

$$Pot = \frac{F \cdot d}{\Delta t}$$

Contudo, $\frac{d}{\Delta t}$ é a velocidade média do corpo! Assim, chega-se à conclusão que:

$$Pot = F \cdot V_m$$

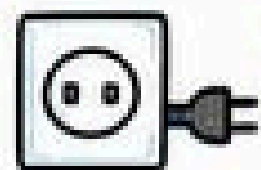
POTÊNCIA

QUANDO A ENERGIA CONSIDERADA SE TRATA DE ENERGIA CINÉTICA (GANHO DE VELOCIDADE) OU ENERGIA POTENCIAL (GRAVITACIONAL OU ELÁSTICA), TRATA-SE DE POTÊNCIA MECÂNICA. COMO A VARIAÇÃO DE ENERGIA CORRESPONDE MECANICAMENTE AO TRABALHO DE UMA FORÇA, PODE-SE ESCREVER:

POTÊNCIA MECÂNICA

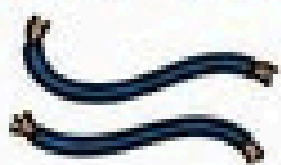
ESSA POTÊNCIA CONSIDERADA É A POTÊNCIA MÉDIA AO LONGO DO MOVIMENTO. CASO SEJA DESEJADA A POTÊNCIA INSTANTÂNEA, BASTA UTILIZAR A VELOCIDADE INSTANTÂNEA NO LUGAR DA VELOCIDADE MÉDIA. VALE OBSERVAR QUE CASO A POTÊNCIA DESENVOLVIDA SEJA CONSTANTE, A FORÇA E A VELOCIDADE SÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAIS.

COMPONENTES



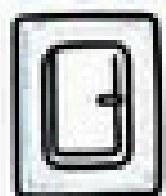
1. FONTE DE ENERGIA

Onde a energia elétrica começa.



2. FIOS CONDUTORES

Levam a energia elétrica de um ponto a outro.



3. INTERRUPTOR

Abre ou fecha o circuito. Liga e desliga a luz.



4. LÂMPADA

Transforma energia elétrica em luz (e um pouco de calor).



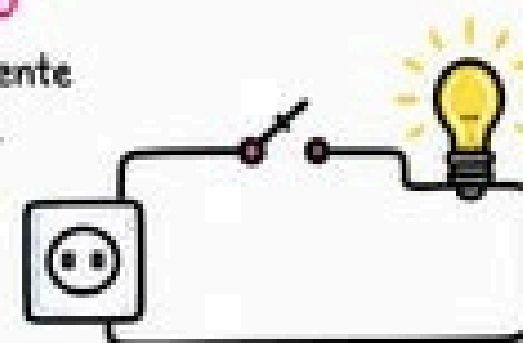
CIRCUITO ELÉTRICO DE UMA LUMINÁRIA

Caminho por onde a energia elétrica passa até virar luz!

COMO FUNCIONA?

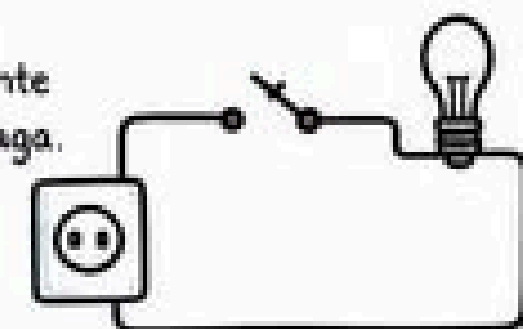
INTERRUPTOR FECHADO

O circuito se fecha, a corrente elétrica passa pelos fios e chega até a lâmpada. Ela acende!



INTERRUPTOR ABERTO

O circuito se abre, a corrente para de passar e a luz apaga.



TIPOS DE CIRCUITO

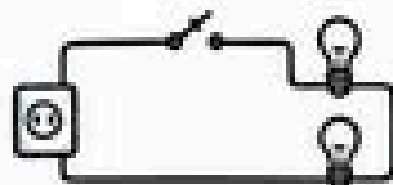
SÉRIE

- A corrente passa por todos os componentes em sequência.
- Se uma parte falhar, tudo apaga.



PARALELO

- Cada lâmpada tem seu próprio caminho.
- Se uma queimar, as outras continuam acesas.
- É o mais usado em casas.



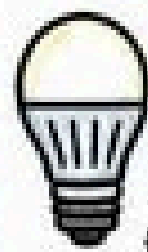
TIPOS DE LÂMPADA

INCANDESCENTE



Possui um filamento que esquentando até brilhar, produzindo luz e calor.

LED



Usa componentes eletrônicos para produzir luz de forma mais eficiente.

+ ECONOMIA + DURABILIDADE

ATENÇÃO!



- Nunca mexa em instalações elétricas com as mãos molhadas.
- Desligue a energia antes de fazer qualquer manutenção.
- Se tiver dúvidas, chame um profissional!

CURIOSIDADES

- ★ A energia elétrica que vem da tomada é transformada em luz e um pouco de calor.
- ★ Lâmpadas de LED consomem menos energia e duram mais.
- ★ Usar lâmpadas eficientes ajuda a economizar energia e proteger o meio ambiente!



ENERGIA + CONHECIMENTO = LUZ PARA UM FUTURO MELHOR!



1º Lei

$$\Delta U = Q - W$$

- Princípio da conservação de energia
- O calor fornecido vira trabalho e energia

Calor

- cede calor: $= Q$
- recebe calor: $+ Q$
- adiabática: $Q = 0$

Variação de Energia

$$\Delta U = \frac{3}{2} \cdot n \cdot R \cdot \Delta T$$

- aumento de temperatura: $+\Delta U$
- diminuição de temperatura: $-\Delta U$
- temperatura constante: $\Delta T + 0$:
 $\Delta U + 0$

Trabalho

$$W = P \cdot \Delta V$$

- expansão: $+V + W$
- compressão: $+V - W$

Transformação Cíclica

- variação de energia é igual a zero
- ciclo horário: $+W$
- ciclo anti horário: $-W$

2º Lei

- Rendimento (n) 100% é impossível

Rendimento

$$n = \frac{Q_a - Q_b}{Q_a}$$

n = rendimento

Q_a = calor fornecido por aquecimento

Q_b = calor não transformado em trabalho

Termodinâmica

Ciclo de Carnot

$$n = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}$$

- Melhor rendimento isocórico de uma máquina

Ivolumétrica

$$V = V_0 \rightarrow \frac{P_0}{T_0} = \frac{P}{T}$$

Adiabática

- não troca calor com o meio
- $Q = 0 : W + \Delta U = 0$

Isobárica

$$P = P_0 \rightarrow \frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0}$$

- pressão constante

Isotérmica

$$T = T_0 \rightarrow P \cdot V = P_0 \cdot V_0$$

- temperatura constante

ONDA

↳ perturbação que se propaga em um meio transportando energia sem transportar matéria.

DIFRAÇÃO

↳ contorna obstáculo ou fenda

INTERFERÊNCIA

- ↳ superposição de ondas de mesma frequência.
- construtivas: crista + crista / vale + vale
- destrutivas: crista + vale
- ♦ ondas estacionárias
 - ↳ nós: int. destrutiva
 - ↳ ventres: int. construtivas.

REFRAÇÃO

↳ mudança de meio
↳ frequência não muda
↳ v e λ diretamente proporcionais

ONDA MECÂNICA

↳ não se propaga no vácuo
↳ som

VELOCIDADE

$$V = \lambda \cdot f \rightarrow \text{depende do meio.}$$

| @med_rabiscos

Modulatória

ONDA ELETROMAGNÉTICA

↳ não necessita de meio material para se propagar
↳ luz visível

PROPAGAÇÃO E VIBRAÇÃO

- ↳ transversais (perpendicular): cordas e eletromagnéticas.
- ↳ longitudinais (paralela): mola e som (fluidos)
- ↳ mistas (circular): superfície da água e som (sólidos)

PULSO

- ↳ extremidade fixa (inverte)
- ↳ extremidade livre (sem inversão)

$$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

ONDAS PERIÓDICAS

- ↳ amplitude
- ↳ período
- ↳ frequência
- ↳ comprimento de onda
- ↳ velocidade

CONCEITOS BÁSICOS

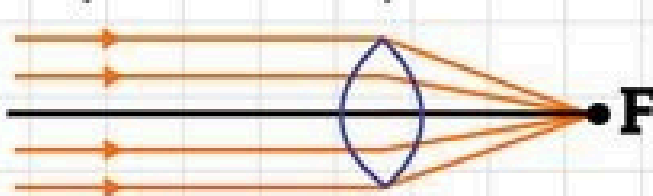
TODOESTUDO

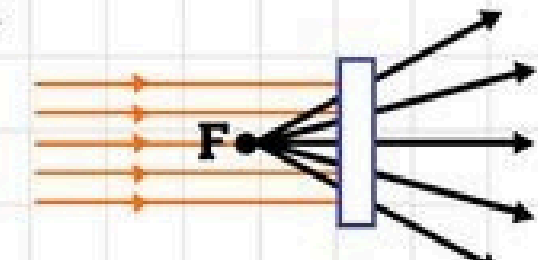
Óptica Geométrica

PRINCÍPIOS

- Propagação retilínea:  SE PROPAGA EM LINHA RETA
- Independência dos raios luminosos: 
- Reversibilidade:  REFLETE

LENSES ESFERICAS

- **Convergente:** Em uma lente esférica com comportamento convergente, a luz que incide paralelamente entre si, é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto. 

- **Divergente:** A luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que divergem a partir de um único ponto. 

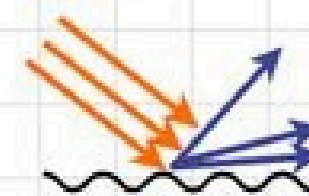
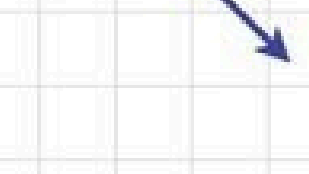
FONTES DE LUZ

- PRIMÁRIA:** emite luz
- SECUNDÁRIA:** reflete luz

MEIOS DE PROPAGAÇÃO

- TRANSPARENTE:** luz pouco absorvida.
- TRANSLÚCIDO:** luz muito absorvida ou desviada
- OPACO:** luz não atravessa

FENÔMENOS ÓPTICOS

- **REFLEXÃO REGULAR:** Luz que incide na superfície e retorna ao mesmo meio. 
- **REFLEXÃO DIFUSA:** Os raios incidentes são paralelos, mas os refletidos são irregulares. 
- **REFRAÇÃO:** A luz incide e atravessa a superfície. 
- **ABSORÇÃO:** A luz incide na superfície, só que não é refletida e nem refratada, é absorvida pelo corpo, aquecendo-o. 

índice de refração do meio

$$n_m = \frac{c}{v_m}$$

→ velocidade da luz no vácuo

→ velocidade da luz no vácuo

$$n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$$

↳ Incidência ↳ refração

REVOLTAS COLONIAIS

- Motivo: Insatisfação com altos impostos
- Outras revoltas: Conjuração Baiana (1798), Revolução Pernambucana, etc.

DESCOBRIMENTO

- Chegada dos portugueses 1500.
- Expansão comercial:
- Domínio português: Tratado de Tordesilhas (1494).
- Rotas marítimas e Posse territorial:
- Exploração de recursos e início da colonização:

ECONOMIA

- Pau-brasil como primeiro grande recurso .
- Mão de obra indígena:
- Sistema de escambo
- Outros produtos explorados
- Controle português

CICLO DO OURO

- Exploração intensiva
- Corrida pelo ouro:
- Regulação pela Coroa.
- Escravidão africana
- Desenvolvimento urbano
- Inconfidência Mineira
- Declínio: jazidas a se esgotaram.

CICLO DO AÇÚCAR

- Principal atividade econômica XVI e XVII.
- Mão de obra escravizada
- Investimento português
- Engenhos de açúcar
- Exportação para a Europa
- Declínio: perdeu força com o avanço da mineração

Brasil colônia

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (1822)

CAPITANIAS

- Objetivo :reduzir os custos .
- Donatários
- Carta de doação e foral
- atividades econômicas pau-brasil, cana e desen. agrícola.
- Fracasso parcial
- Fim do sistema:

GOVERNO-GERAL

- Primeiro Governador-Geral
- Fundação de Salvador
- Objetivo de Fortalecer a defesa .
- Administração estruturada
- Chegada dos jesuítas
- Expansão territorial
- Sucessores: Duarte da Costa e Mem de Sá

EXPANSÃO TERRITORIAL

- Bandeirantes
- Missões Jesuíticas
- Conflitos com Espanhóis
- Ouro e Mineração
- Formação de cidades
- Atuação da Coroa
- Tratado de Madri (1750).
- Impacto na população indígena



1 POSTURAS INTERNACIONAIS

São as maneiras como os países se posicionam nas relações internacionais.



ISOLACIONISMO

O país se fecha para o mundo e evita participar de acordos e relações internacionais.

Ex.: Coreia do Norte (em partes)



NEUTRALIDADE

O país não toma partido em conflitos entre outras nações.

Ex.: Suíça em muitas guerras



PENDULARISMO

O país alterna alianças conforme a situação, buscando benefícios em diferentes lados.

Ex.: Índia em relações globais



UNILATERALISMO

O país toma decisões por conta própria, sem consultar outros países ou organismos internacionais.

Ex.: Política externa dos EUA em alguns períodos



POR QUE É IMPORTANTE?

As posturas internacionais mostram que cada país tem interesses e estratégias diferentes para se relacionar no mundo.



GEOPOLÍTICA E ECONOMIA GLOBAL

Como os países se relacionam e tomam decisões que impactam o mundo!



No 8º ano, entendemos que o mundo é conectado! Economia, política e recursos naturais influenciam o nosso dia a dia.

2 GLOBALIZAÇÃO



É a maior integração entre os países nas áreas econômica, cultural, tecnológica e política.



MULTINACIONAIS

São empresas que atuam em vários países, levando produtos, serviços, empregos e tecnologia.

Ex.: Apple, Volkswagen, Nestlé, McDonald's



COMMODITIES

São produtos básicos, geralmente exportados em grande escala e com preços definidos no mercado global.

Ex.: soja, minério de ferro, petróleo, café



DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL

As indústrias deixam os grandes centros e vão para outras regiões ou países em busca de menores custos e novos mercados.

Ex.: fábricas indo para a Ásia ou para o interior dos países



IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO

- ✓ Aumenta o comércio e a troca de ideias
- ✓ Gera empregos, mas também desigualdades
- ✓ Acelera a inovação e o acesso à informação
- ✓ Pode causar impactos ambientais

3 BLOCOS ECONÔMICOS

São acordos entre países para facilitar o comércio, reduzir impostos e fortalecer a cooperação econômica e política.

BRICS



Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Busca mais influência no cenário mundial e cooperação entre economias emergentes.

Objetivo: promover desenvolvimento, investimentos e inovação.

MERCOSUL



Bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (membros plenos) e outros países associados.

Objetivo: facilitar o comércio entre os países do bloco e promover o desenvolvimento da América do Sul.

CHINA-BRASIL



Parceria estratégica cada vez mais forte. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, comprando produtos como soja, minério de ferro e petróleo.

Objetivo: ampliar o comércio, os investimentos e a cooperação tecnológica.

PARA FICAR NA MEMÓRIA!



O mundo é dinâmico e cheio de interdependências.



Entender geopolítica e economia global nos ajuda a ser cidadãos mais críticos e conscientes.



Estude, questione e participe do mundo!



Principais Pensadores da Filosofia

resumo dos filósofos modernos e iluministas

1. JOHN LOCKE

(1632–1704)



"A mente humana é uma tábula rasa."

Contexto: Iluminismo e Revolução Inglesa.

Principais ideias:

- Empirismo: conhecimento pela experiência.
- Mente nasce em branco (tábula rasa).
- Direitos naturais: vida, liberdade e propriedade.
- Estado deve proteger os direitos do indivíduo.
- Direito de resistência contra governos tiranos.

Conceitos-chave: empirismo • liberalismo • tábula rasa • contrato social

Obra: Segundo Tratado sobre o Governo Civil.

★ **Cai no vestibular:** liberalismo político e influência nas revoluções burguesas.

2. DAVID HUME

(1711–1776)



"A razão é, e deve ser, apenas escrava das paixões."

Contexto: Empirismo e Iluminismo escocês.

Principais ideias:

- Conhecimento vem da experiência.
- Impressões (fortes) e ideias (cópias).
- Ceticismo: questiona certezas absolutas.
- Crítica a causalidade: só vemos repetição, não a ligação necessária entre os fatos.

Conceitos-chave: empirismo • ceticismo • impressões • hábitos

Obra: Investigação sobre o Entendimento Humano.

★ **Cai no vestibular:** limites do conhecimento e crítica à razão.

3. NICOLAU MAQUIAVEL

(1469–1527)



"É melhor ser temido que amado, se não se pode ser ambos."

Contexto: Renascimento italiano.

Principais ideias:

- Analisa a política como ela realmente é.
- Poder e manutenção do Estado.
- Virtú: habilidade e estratégia do governante.
- Fortuna: circunstâncias que fogem ao controle.

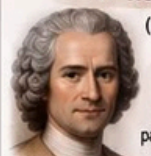
Conceitos-chave: realismo político • virtú • fortuna • razão de Estado

Obra: O Príncipe.

★ **Cai no vestibular:** poder, Estado e política moderna. (não é só "os fins justificam os meios").

4. ROUSSEAU

(1712–1778)



"O homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado."

Contexto: Iluminismo.

Principais ideias:

- Estado natural: homem era livre e bom.
- Desigualdade surge com a propriedade privada e a vida em sociedade.
- Soberania popular: poder emana do povo.
- Vontade geral: bem comum acima dos interesses individuais.

Conceitos-chave: contrato social • vontade geral • liberdade • crítica à desigualdade

Obra: O Contrato Social.

★ **Cai no vestibular:** crítica à sociedade e base das ideias democráticas.

5. RENÉ DESCARTES

(1596–1650)



"Penso, logo existo."

Contexto: Filosofia Moderna e racionalismo.

Principais ideias:

- Dúvida metódica: questionar tudo.
- Busca por verdades absolutas.
- Dualismo: corpo (matéria) × mente (espírito).
- A razão como base segura do conhecimento.

Conceitos-chave: racionalismo • dúvida metódica • cogito • dualismo

Obra: Discurso do Método.

★ **Cai no vestibular:** início da filosofia moderna e valorização da razão.

6. ESPINOZA

(1632–1677)



"Deus é a própria Natureza."

Contexto: Racionalismo.

Principais ideias:

- Deus = Natureza (panteísmo).
- Tudo é determinado por uma mesma substância divina.
- Crítica ao livre-arbítrio: as ações humanas seguem a ordem natural.
- Liberdade = compreender as leis da Natureza.

Conceitos-chave: panteísmo • determinismo • liberdade racional

Obra: Ética.

★ **Cai no vestibular:** panteísmo e crítica ao pensamento religioso tradicional.

7. FRANCIS BACON

(1561–1626)



"Saber é poder."

Contexto: Filosofia Moderna, Inglaterra.

Principais ideias:

- Pai do empirismo e da ciência moderna.
- Conhecimento deve vir da experiência.
- Crítica ao saber baseado na tradição.
- Defende o método indutivo.

Conceitos-chave: empirismo • método indutivo • ciência • experimentação

Obra: Novum Organum.

★ **Cai no vestibular:** avanço da ciência e método indutivo.

8. THOMÁS HOBBS

(1588–1679)



"O homem é o lobo do homem."

Contexto: Filosofia Moderna, Inglaterra.

Principais ideias:

- Estado natural: vida "solitária, pobre, sórdida, brutal e curta".
- O homem busca autopreservação.
- Defende um Estado forte (absolutismo).
- Contrato social: o povo entrega sua liberdade em troca de segurança.

Conceitos-chave: contrato social • estado absolutista • segurança • poder

Obra: Leviatã.

★ **Cai no vestibular:** visão pessimista da natureza humana.

9. VOLTAIRE

(1694–1778)



"Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo."

Contexto: Iluminismo.

Principais ideias:

- Defesa da liberdade de expressão.
- Crítica ao fanatismo religioso.
- Tolerância, razão e liberdade.
- Luta contra o absolutismo e a Igreja.

Conceitos-chave: liberdade de expressão • tolerância • anticlericalismo

Obra: Cartas Filosóficas.

★ **Cai no vestibular:** figura central do Iluminismo e da defesa das liberdades.

10. MONTESQUIEU

(1689–1755)



"O poder deve frear o poder."

Contexto: Iluminismo.

Principais ideias:

- Defesa da divisão dos poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.
- Isso evita abusos e garante a liberdade.

Conceitos-chave: separação dos poderes • liberdade • equilíbrio político

Obra: O Espírito das Leis.

★ **Cai no vestibular:** base teórica das democracias modernas (inclusive o Brasil).

11. ADAM SMITH

(1723–1790)



"O interesse próprio move a riqueza das nações."

Contexto: Iluminismo econômico.

Principais ideias:

- Criador da teoria do liberalismo econômico.
- Defende a livre iniciativa e a livre concorrência.
- "Mão invisível": o mercado se regula sozinho.
- Menor intervenção do Estado na economia.

Conceitos-chave: liberalismo econômico • mão invisível • livre mercado

Obra: A Riqueza das Nações.

★ **Cai no vestibular:** liberalismo econômico e bases do capitalismo moderno.

12. IMMANUEL KANT

(1724–1804)



"Age apenas segundo uma máxima que possas querer que se torne lei universal."

Contexto: Iluminismo e filosofia crítica.

Principais ideias:

- Tenta conciliar racionalismo e empirismo.
- Razão tem limites.
- O ser humano é um fim em si mesmo, nunca um meio.
- Defende a autonomia moral.

Conceitos-chave: imperativo categórico • autonomia • moral • filosofia crítica

Obras: Crítica da Razão Pura.

★ **Cai no vestibular:** ética, moral e início da filosofia contemporânea.

RESUMO GERAL

- ✓ Locke, Hume e Bacon → Empirismo e ciência.
- ✓ Descartes, Espinoza e Kant → Razão e racionalismo.
- ✓ Maquiavel → Política moderna e realismo político.
- ✓ Rousseau → Liberdade e crítica à sociedade.

- ✓ Montesquieu e Voltaire → Iluminismo e liberdades.
- ✓ Hobbes → Estado forte e segurança.
- ✓ Adam Smith → Liberalismo econômico.

💡 *Compreender os filósofos é entender como o ser humano pensa o mundo e a si mesmo.* ❤️



INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

estatégias práticas

1 ANTES DE LER

- veja o comando
- identifique o gênero
- marque o tema central



2 O QUE A BANCA QUER

- ideia principal
- inferência
- sentido de palavra
- intenção do autor



3 LEITURA CERTA

- 1ª leitura = visão geral
- 2ª leitura = palavras-chave
- sublinhe conectivos



4 CONECTIVOS GUIAM

- mas = oposição
- portanto = conclusão
- porque = causa
- embora = concessão



Comente **MAPA**
e saiba como
acessar **185**
Mapas Mentais
como este

5 ERRO COMUM

- responder por opinião própria
- ignorar o texto-base
- cair em palavra parecida



6 COMO ELIMINAR ALTERNATIVAS

- extremo demais
- fora do texto
- troca de sentido
- parte ≠ todo



7 REGRA DE OURO

- a resposta certa sempre pode ser provada com trechos do texto



8 RESUMO FINAL

- **LEIA** o comando
- **ACHE** a tese
- **SIGA** os conectivos
- **PROVE** no texto



GÊNEROS TEXTUAIS

São os textos que circulam no nosso dia a dia e que apresentam funções, estruturas e linguagens próprias, de acordo com cada situação comunicativa.

EXEMPLOS DE GÊNEROS TEXTUAIS

NOTÍCIA

Informa sobre fatos reais e atuais.
Onde? Quem? O quê?
Como? Quando? Por quê?



CARTA

Texto pessoal, usado para comunicar-se com alguém à distância.



RECEITA

Traz uma lista de ingredientes e o modo de preparo de alimentos.



CONTOS E FÁBULAS

Narram histórias, reais ou fictícias, que podem trazer ensinamentos.



POEMA

Expressa sentimentos e ideias de forma criativa, com versos e estrofes.



CHARGE

Texto verbo-visual que critica ou ironiza fatos do cotidiano.



PROPAGANDA

Tem o objetivo de divulgar produtos, serviços ou ideias e convencer o leitor.



IMPORTANTE!

Os gêneros textuais são muitos e estão sempre sendo criados e transformados na vida das pessoas!

TIPOLOGIA TEXTUAL

É a forma como o texto se organiza, ou seja, o tipo de estrutura usada para transmitir a mensagem.

OS PRINCIPAIS TIPOS TEXTUAIS

NARRAÇÃO

Conta uma história com personagens, tempo, lugar e enredo.

Ex.: contos, crônicas, fábulas, notícias, romances.



DESCRIÇÃO

Apresenta as características de pessoas, lugares, objetos, sentimentos, etc.

Ex.: descrição de um lugar, de um personagem, de um objeto.



DISSERTAÇÃO

Apresenta ideias, opiniões e argumentos sobre um assunto, com o objetivo de convencer o leitor.

Ex.: artigos de opinião, resenhas, dissertações escolares.



EXPOSIÇÃO

Expõe um assunto de forma clara e objetiva, explicando ou informando.

Ex.: textos didáticos, verbetes de dicionário, enciclopédias.



INJUNÇÃO

Indica ações que devem ser realizadas. Expressa ordens, pedidos, instruções, conselhos ou regras.

Ex.: receitas, manuais, bulas de remédio, regras de jogos.



RESUMINDO!

- GÊNEROS TEXTUAIS → SÃO OS TEXTOS QUE ENCONTRAMOS NO DIA A DIA.
- TIPOLOGIA TEXTUAL → É A ESTRUTURA QUE ORGANIZA AS IDEIAS DENTRO DESSES TEXTOS.

JUNTOS, ELES FORMAM A COMUNICAÇÃO!

GÊNEROS TEXTUAIS e TIPOLOGIA TEXTUAL

Todo gênero textual apresenta uma ou mais tipologias textuais.

Ex.: Uma notícia pode narrar um fato, descrever pessoas e lugares e também apresentar informações de forma expositiva.

LEITURA É CONHECIMENTO, ESCRITA É PODER!



Função Referencial

Informa de forma objetiva, geralmente em 3ª pessoa. Usada em materiais didáticos e textos científicos.

Função Poética

Valoriza a forma da mensagem, utilizando linguagem figurada. Encontrada em literatura e publicidade.

Função Conativa

Convence o receptor, usando linguagem imperativa. Presente em propagandas e discursos políticos.

toda matéria

Função Emotiva

Expressa emoções de maneira subjetiva, com foco na 1ª pessoa. Comum em textos poéticos e diários.

Funções da Linguagem

Formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante.

Função Fática

Mantém ou interrompe a comunicação, focando na interação entre emissor e receptor, como em diálogos.

Função Metalinguística

Explica a própria linguagem, utilizando-se de metalinguagem. Exemplos incluem gramáticas e dicionários.

Características

- Mistura de tendências estéticas (ecletismo).
- União da arte erudita e da arte popular.
- Prosa histórica, social e urbana.
- Poesia intimista, visual e marginal.
- Temas cotidianos e regionalistas.

Definição

- É a literatura dos dias atuais.
 - Não existe uma convenção quanto a data de início.
 - Não há um estilo predominante.
- Período da diversidade: vários estilos e interesses convivendo juntos

Principais autores

- Ariano Suassuna.
- Antônio Callado.
- Adélia Prado.
- Cacaso.
- Caio Fernando Abreu.
- Carlos Heitor Cony
- Cora Coralina
- Dalton Trevisan.

literatura

Concretismo

- Visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata
- Visualização do conteúdo visual e sonoro.
- Utilização de efeitos gráficos.
- Banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes.

CONTEMPORÂNEA

Outras tendências

- Poesia-Práxis: Rejeição ao formalismo e academicismo concretista. (Mario Chamie e Cassiano Ricardo).
- Poesia Marginal: Linguagem coloquial, irônica e rebelde. (Chacal e Paulo Leminski)
- Poema Processo: Espírito revolucionário e inovador. Uso de símbolos visuais. (Moacyr Cirne e José Cláudio)

VVVVVVVVV
 VVVVVVVVE
 VVVVVVVVE
 VVVVVVVELO
 VVVVVVELOC
 VVVVVELOC
 VVVELOCID
 VVELOCIDA
 VVELOCIDAP
 VELOCIDAE

